



주제탐구세미나 (DLS101)

Lecture 1. 데이터의 언어
단위를 통해 데이터의 '의미'를 이해한다.

Prof. Jiyoung Lee
Department of Chemical Engineering
Ajou University

학습 목표



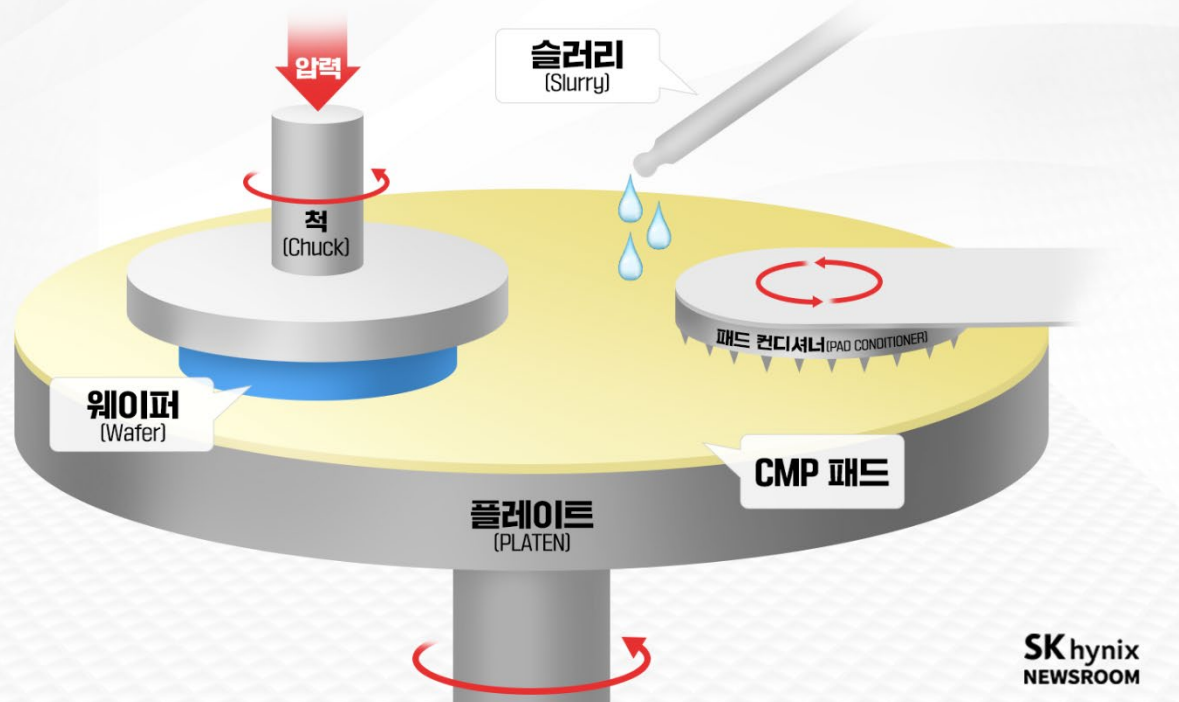
1. 숫자와 물리량의 차이를 설명할 수 있다.
2. 단위가 데이터 해석에 필수적인 이유를 설명할 수 있다.
3. 서로 다른 단위 체계가 결과에 미치는 영향을 이해한다.
4. 무차원수의 의미와 활용 목적을 설명할 수 있다.

(사례) 반도체 공정 (Chemical Mechanical Planarization, CMP)

고성능 반도체 칩을 만드는 기초 공사, 'CMP 공정'

반도체는 웨이퍼 위에 회로와 소자를 여러 층으로 쌓아 만들어지는데, 이때 각 층을 고르게 쌓기 위해 웨이퍼 표면을 갈아내고 물질을 제거해 평탄화하는 CMP 공정이 반드시 필요하다. 이 공정을 거치지 않으면 회로와 소자 층이 울퉁불퉁해져 배선의 폭이나 막의 두께가 균일해지지 않아 전기 신호가 원활하게 흐르지 못한다.

웨이퍼 표면을 평평하게 연마하는 CMP 공정



Q) 엔지니어 A가 동료에게 "연마를 조금 더 해줘." 라고 말하였고, 동료는 5초를 더 연마했다.

실패? 성공?

(사례) 반도체 공정 (Chemical Mechanical Planarization, CMP)

- 왜 실패했는가?

"조금"은 숫자가 아님. 공학적 소통은 수치에서 시작됨.

- 올바른 소통 방법은?

항목	잘못된 소통	올바른 소통
연마량	"조금 더"	20 nm 추가 제거
압력	"세게"	3.5 psi
연마 시간	"좀 더"	+8 sec
표면 균일도	"균일하게"	Uniformity < 2%

공학자에게 수치란 소통의 기본 형식이자 언어이며, 이 언어가 전 세계 어디서든 같은 의미로 읽히게 해주는 것이 바로 단위임.

핵심 개념: 숫자 vs 물리량



100 ?

100 kg

100 km/h

100 °C

⋮

핵심 개념: 숫자 vs 물리량

숫자 (Number)

정의

단위 없는 순수한 수학적 대상

예시

3, -7, π , $\sqrt{2}$

특징

단위계와 무관
비교·연산 제약 없음



물리량 (Physical Quantity)

정의

수치 $\times$ 단위의 조합

예시

5 kg, 130°C, 1.65 g/cc

특징

단위계 바뀌면 수치도 변함
차원 분석 필수

⚠ 단위가 없으면 물리량이 아니다. 공학에서 숫자만 말하는 것은 소통 실패다.

💡 "반응기 온도를 5 올려주세요." → 5 뭐요? K? °C? °F? 5는 정보가 없다.

단위가 데이터 해석-소통에 왜 필수적인가?

$$5 \text{ kg} + 100 \text{ m} = ?$$

$$1 \text{ m} + 100 \text{ cm} = ?$$

단위 (Unit)

- 사람이 정한 약속
- 같은 것을 다르게 부르는 이름

$$1 \text{ m} = 100 \text{ cm} = 3.28 \text{ ft}$$

차원 (Dimension)

- 단위의 본질, 물리적 성질
- 단위계와 무관한 절대 정체성

$$1 \text{ m}, 100 \text{ cm}, 3.28 \text{ ft} \\ \rightarrow \text{모두 차원 [L] (길이)}$$

- 단위가 달라도 차원은 같을 수 있음

차원 분석

- 차원이 같아야만 더하거나 비교, 연산 가능

$$5 \text{ kg} + 3 \text{ m} = ? \\ \rightarrow [M] \neq [L] \text{ 불가능!}$$

$$\text{'좌변'의 차원} = \text{'우변'의 차원}$$

기본 차원



기본 차원 6개: [L] 길이 [M] 질량 [T] 시간 $[\theta]$ 온도 [I] 전류 [N] 물질량 [J] 광도

비고	기호	차원	예시 단위
주요 차원	L	길이	m, cm, ft
	M	질량	kg, g, lb
	T	시간	s, min, hr
	θ	온도	K, $^{\circ}\text{C}$
추가 차원	I	전류	A
	N	물질량	mol
	J	광도	cd(칸델라)

기본 차원을 활용한 유도단위

유도 단위	단위	차원
Area	m^2	L^2
Volume	m^3	L^3
Speed, Velocity	m/s	$L \cdot T^{-1}$
Acceleration	m/s^2	$L \cdot T^{-2}$
Force($F=ma$)	$N = kg \cdot m/s^2$	$M \cdot L \cdot T^{-2}$
Energy($w=Fd$)	$J = (kg \cdot m/s^2) \cdot m$	$M \cdot L^2 \cdot T^{-2}$
Density	kg/m^3	$M \cdot L^{-3}$
Current density	A/m^2	$I \cdot L^{-2}$

대표 단위 체계



SI (국제단위계, 미터법)

International System of Units
(or metric system)

1960년 국제 표준 채택
전 세계 약 195개국 사용

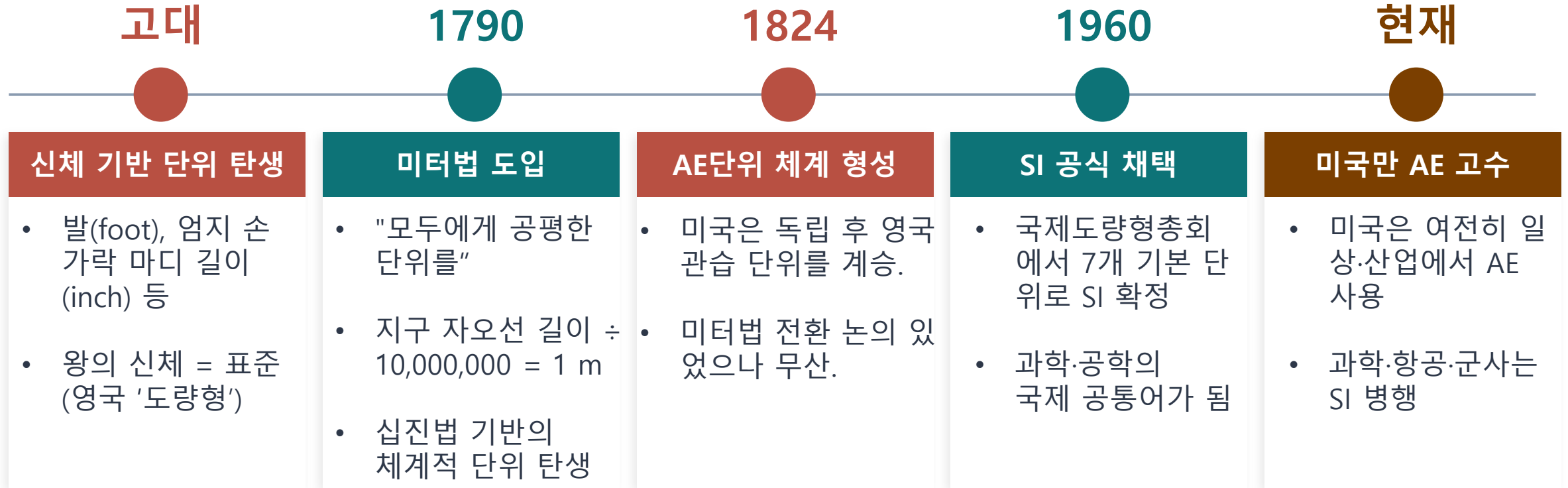
VS

AE (미국 공학 단위계)

American Engineering Units

역사적 영국·미국 관습 단위
현재 미국이 사실상 유일 사용국

왜 단위 체계가 두 가지인가? — 짧은 역사

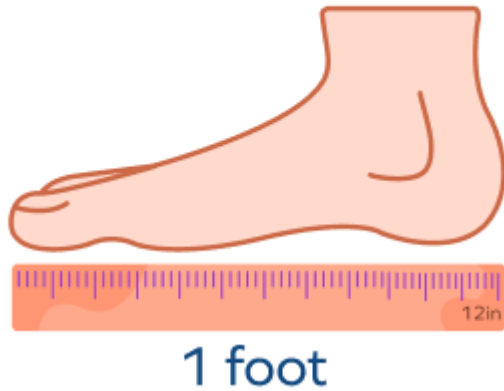


AE 단위체계 - 사람의 몸/일상에서 시작된 단위들

Foot (ft) 발의 길이

- 영국 에드워드 2세(1324)가 보리알 3개 = 1 inch, 12 inch = 1 foot 로 공식화
- 성인 남성 발 평균 ≈ 30.5 cm

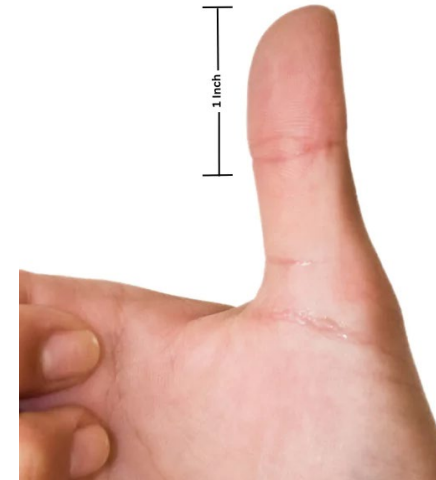
12 inches = 1 foot



- 1 ft = 30.48 cm, 항공 고도 표시에 여전히 사용
예) 순항고도 35,000 ft

Inch (in) 엄지손가락 첫번째 마디 길이

- 라틴어 'uncia' (1/12)에서 유래
- 엄지손가락 첫 번째 마디 길이
- 영국에서는 보리알 3개를 나란히 놓은 길이로 정의하기도 함

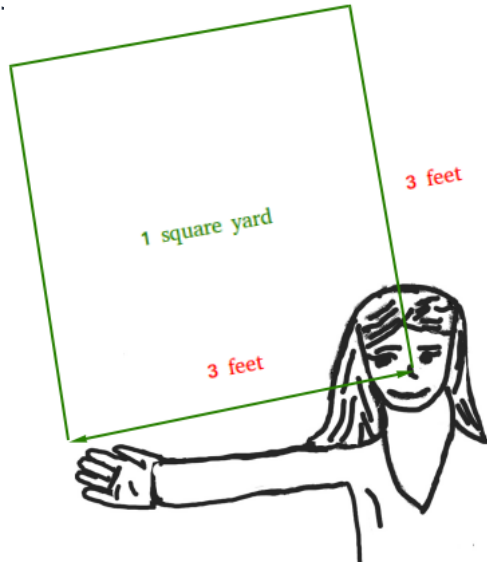


- 1 in = 2.54 cm, 모니터·TV 화면 크기 표시
예) 27-inch 모니터

AE 단위체계 - 사람의 몸/일상에서 시작된 단위들

Yard (yd) 코끝에서 엄지 끝까지

- 영국 헨리 1세(12세기)가 자신의 코 끝에서 팔을 뻗었을 때 엄지 끝까지의 거리를 1 yard로 정의
- 3 feet = 1 yard



- 1 yd = 91.44 cm, 미식축구 경기장 거리 표시
예) 10-yard 라인

Pound (lb) 고대 로마 시대 유래 저울

- 라틴어 'libra pondo' (무게를 재는 저울)에서 유래.
- 'lb' 기호는 libra의 약자.
- 중세 시장에서 곡물·금속 거래 단위.



- 1 lb = 0.4536 kg, 체중·식품 무게 표시에 사용
예) 패티 1/4 lb 버거

SI 단위체계



1789년 프랑스 혁명 — "왕의 몸에서 나온 단위는 불평등하다. 자연에서 가져온 단위를 만들자."

- 미터(m)의 탄생 (초기): 북극 → 적도 거리 ÷ 10,000,000 = 1 m
- SI 7대 기본 단위

미터 (m)	[L] 길이	빛이 진공에서 1/299,792,458초 동안 이동하는 거리
킬로그램 (kg)	[M] 질량	플랑크 상수를 기준으로 정의 (2019년 개정)
초 (s)	[T] 시간	세슘-133 원자가 9,192,631,770회 진동하는 시간
켈빈 (K)	[θ] 온도	물질의 분자운동이 멈추는 가장 낮은 이론적 온도를 0K로 설정
암페어 (A)	[I] 전류	시간당 흐르는 전하량 e 기준
몰 (mol)	[N] 물질량	아보가드로 수 6.022×10^{23} 개의 입자
칸델라 (cd)	[J] 광도	특정 방향의 복사 강도로 정의

SI vs AE — 핵심 차이

항목	SI (국제단위계)	AE (미국 공학 단위계)
기원	1960년 국제 표준	영국·미국 역사적 관습 단위
사용 국가	전 세계 195개국+	사실상 미국만 (일상·산업)
진법 체계	십진법 ($\times 10$, $\times 100$, $\times 1000$)	비십진법 (12인치=1피트, 3피트=1야드)
길이 기준	미터 m	피트 ft
질량 기준	킬로그램 kg	파운드-질량 lbm
힘 단위	뉴턴 N [$\text{kg}\cdot\text{m}/\text{s}^2$]	파운드-힘 lbf
에너지	줄 J [$\text{N}\cdot\text{m}$]	피트-파운드 ft·lbf 또는 BTU
온도	켈빈 K / 섭씨 $^{\circ}\text{C}$	화씨 $^{\circ}\text{F}$
압력	파스칼 Pa [N/m^2]	psi [lbf/in^2]

Mars Climate Orbiter

● OCCURRED 26 YEARS AGO

TYPE
Orbiter

LAUNCH
Dec. 11, 1998

TARGET
Mars

STATUS
Unsuccessful

록히드 마틴

lbf·s

파운드힘·초 (AE)

≠

NASA

N·s

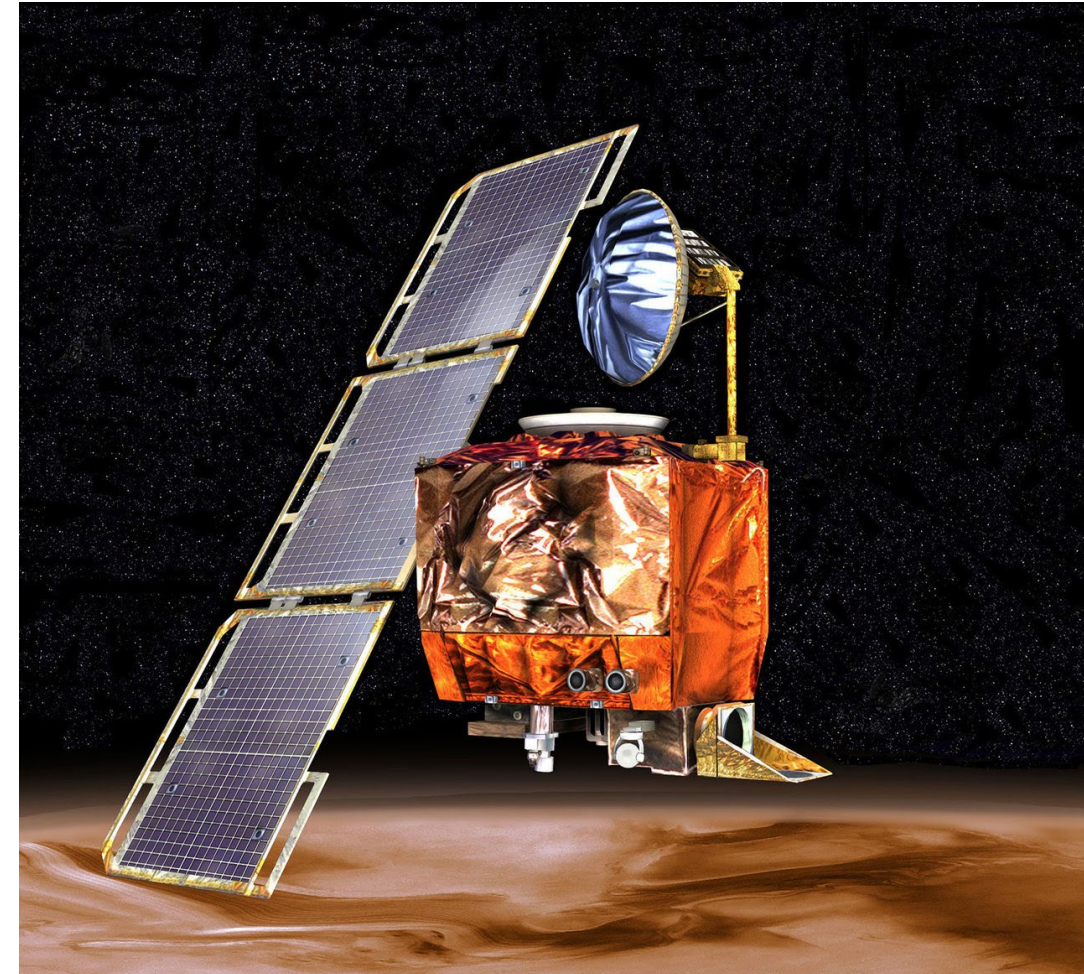
뉴턴·초 (SI)

- 록히드 마틴의 계산 결과(AE)를 그대로 궤도 계산 소프트웨어(SI)에 입력

1 lbf = 4.448 N → 같은 숫자라도 실제 힘은 4.4배 차이

결과: 3,270억 원 탐사선 화성 대기권 소실

→ "숫자는 맞았다. 단위가 틀렸다."



대표적인 단위 환산 관계

“글로벌 공학에서는 어느 쪽 단위든 읽고 환산할 수 있어야 한다”

물리량	SI 단위	AE 단위	환산 관계	공정 맥락
길이	m	ft, in	$1 \text{ m} = 3.2808 \text{ ft}$ $1 \text{ in} = 2.54 \text{ cm}$	배관 직경, 반응기 높이
압력	Pa, bar, kPa	psi, atm	$1 \text{ bar} = 14.504 \text{ psi}$ $1 \text{ atm} = 101.325 \text{ kPa}$	펌프, 반응기, 공정 운전 압력
온도	°C, K	°F, °R	$^{\circ}\text{F} = ^{\circ}\text{C} \times 9/5 + 32$ $\text{K} = ^{\circ}\text{C} + 273.15$	건조 온도, 반응 온도
에너지	J, kJ, kWh	BTU, ft·lbf	$1 \text{ BTU} = 1,055 \text{ J}$ $1 \text{ kWh} = 3,600 \text{ kJ}$	출력 에너지, 전자제품

무차원수 (Dimensionless Number)

- 무차원수(Dimensionless Number)란?

물리량 ÷ 물리량 (같은 차원)
→ 차원 소거 (무차원)

- 차원이 없는 수.
- 단위가 없는 순수한 비율(ratio)을 의미함

"무차원수는 단위가 없으니까 그냥 숫자 아닌가요?"

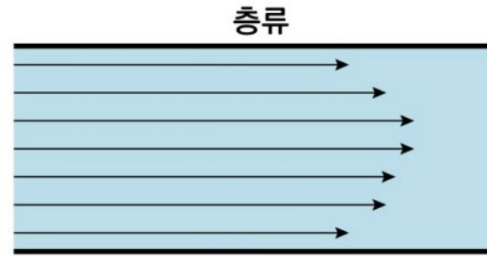
종류	예시	물리적 의미	차원 유무
숫자	100	X	X
	Re = 100	O	X
물리량	100 kg 100 km/h 100 °C	O	O

→ 무차원수 = $\frac{A}{B}$ e.g.) $A > B$; A 현상이 우세
e.g.) $B > A$; B 현상이 우세

무차원수 예시

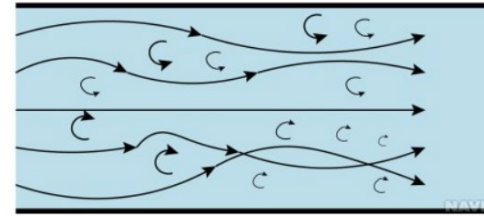
- Re 레이놀즈 수: 유체의 거동/흐름을 나타내는 기준

가치런하게 흐르는 상태
(느린 흐름)



Re < 2300

난류



Re > 4000

불규칙하게 흐르는 상태
(빠른 흐름)

Laminar Flow

일자형 물줄기



Re < 2300

$$Re = \frac{\rho V D}{\mu}$$

밀도 (ρ) 속도 (V) 직경 (D)
점도 (μ)

Turbulent Flow



Re > 4000

흩어지는 물줄기

무차원수 예시

- Re 레이놀즈 수: 유체의 거동/흐름을 나타내는 기준. 어떤 힘이 지배적인지 나타냄.

$$Re = \frac{\rho v L}{\mu}$$

관성력
점성력

- Re 크다 ($Re > 4000$) → 관성의 영향이 큼 → 난류
- Re 작다 ($Re < 2300$) → 점성의 영향이 큼 → 층류

- 두 공장의 배관유동을 해석하면?

	공장 A	공장 B
유속 (v)	2 m/s	6.56 ft/s
관 직경 L	0.05 m	0.164 ft
밀도 ρ	1000 kg/m ³	62.4 lb/ft ³
점도 μ	0.001 Pa·s	0.000672 lb/ft·s

무차원수의 3가지 의의

- ① 단위가 달라도 같은 현상은 같은 값으로 표현
- ② 복잡한 물리 인자들의 상호작용을 '힘의 비율' 하나로 압축
- ③ 복잡한 실제 시스템을 작은 모델 실험으로 치환 가능 (동역학적 유사성)

Key takeaways

1. 단위가 달라도 물리량의 본질은 같다.
2. 공학 현장에서 단위 없는 수치는 정보가 아니다. ‘수치 × 단위’가 공학자의 언어이자 의미를 가지는 데이터가 된다.
3. 단위 혼용은 오류를 일으킨다
4. 무차원수는 현상을 지배하는 힘을 비교하는 숫자이다.

Q & A